

Sección HDMI

1. ¿Qué significa HDMI y describe brevemente su evolución desde su introducción hasta las versiones más recientes?

- HDMI significa High-Definition Multimedia Interface, un estándar para transmitir video y audio digital de alta definición. Introducido en 2002 con la versión 1.0, evolucionó en 1.4 (2010) con 3D y 4K@24Hz, 2.0 (2013) con 4K@60Hz y HDR, y 2.1 (2017) con 8K@60Hz, 48 Gbps y tasas variables de refresco.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre HDMI 1.4, 2.0 y 2.1 en términos de ancho de banda, resolución máxima soportada y frecuencia de actualización?

- HDMI 1.4: 10.2 Gbps, 4K@30Hz; HDMI 2.0: 18 Gbps, 4K@60Hz; HDMI 2.1: 48 Gbps, 8K@60Hz o 4K@120Hz.

3. Describe la función de los canales CEC (Consumer Electronics Control) en HDMI y menciona tres aplicaciones prácticas en entornos de automatización.

- CEC permite controlar dispositivos conectados vía HDMI con un solo mando, usando un bus bidireccional. Aplicaciones: encendido/apagado sincronizado, control de volumen centralizado, cambio automático de entradas en paneles de control.

4. Explica qué es HDCP y por qué es importante en la transmisión de señales HDMI en sistemas de automatización industrial.

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) cifra el contenido para evitar copias ilegales. En automatización industrial, asegura transmisión segura de datos sensibles o video en redes cerradas, previniendo accesos no autorizados.

- 5. ¿Qué limitaciones de distancia tiene el cable HDMI estándar y qué soluciones existen para extender la transmisión de señal HDMI en largas distancias dentro de una planta industrial?**
- Cables estándar limitados a ~15m por degradación. Soluciones: extensores por fibra óptica (hasta 20km), repetidores activos o baluns por CAT6/7.
- 7. Describe qué es el ARC (Audio Return Channel) y eARC, y cómo pueden utilizarse en sistemas de control y monitoreo industrial.**
- ARC envía audio de vuelta por HDMI (TV a amplificador). eARC mejora con audio sin compresión. En industrial, centralizan audio de monitoreo sin cables extra.
- 8. Explica los diferentes tipos de conectores HDMI (A, C, D) y menciona en qué aplicaciones de automatización sería más adecuado cada uno.**
- Tipo A (full-size): displays fijos industriales. Tipo C (mini): cámaras portátiles/móviles. Tipo D (micro): sensores/equipos embebidos compactos.
- 9. ¿Cómo afecta la calidad del cable HDMI a la transmisión de señales en entornos industriales con interferencias electromagnéticas?**
- Cables bajos degradan señales por EMI de motores/inversores. Cables blindados EMC protegen con capas múltiples, manteniendo integridad.
- 10. Describe el proceso de negociación EDID (Extended Display Identification Data) entre fuente y display HDMI, y su importancia en sistemas de visualización industrial.**
- Display envía EDID (capacidades) a fuente vía DDC al conectar; fuente negocia modo óptimo. Asegura compatibilidad automática en paneles múltiples/OEM.

Sección SCADA

- 1. Define qué es un sistema SCADA y explica sus cinco componentes fundamentales, describiendo la función de cada uno.**
- Un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un sistema de control y adquisición de datos que supervisa y controla procesos industriales en tiempo real. Sus cinco componentes

fundamentales son: 1) HMI (Interfaz Hombre-Máquina): visualiza datos y permite interacción del operador; 2) Sistema de supervisión (servidor central): procesa datos y gestiona comunicaciones; 3) RTU/PLC (Unidades Terminales Remotas/Autómatas Programables): adquieren datos de campo y ejecutan controles locales; 4) Infraestructura de comunicaciones: transmite datos entre dispositivos; 5) Historizador: almacena datos históricos para análisis.